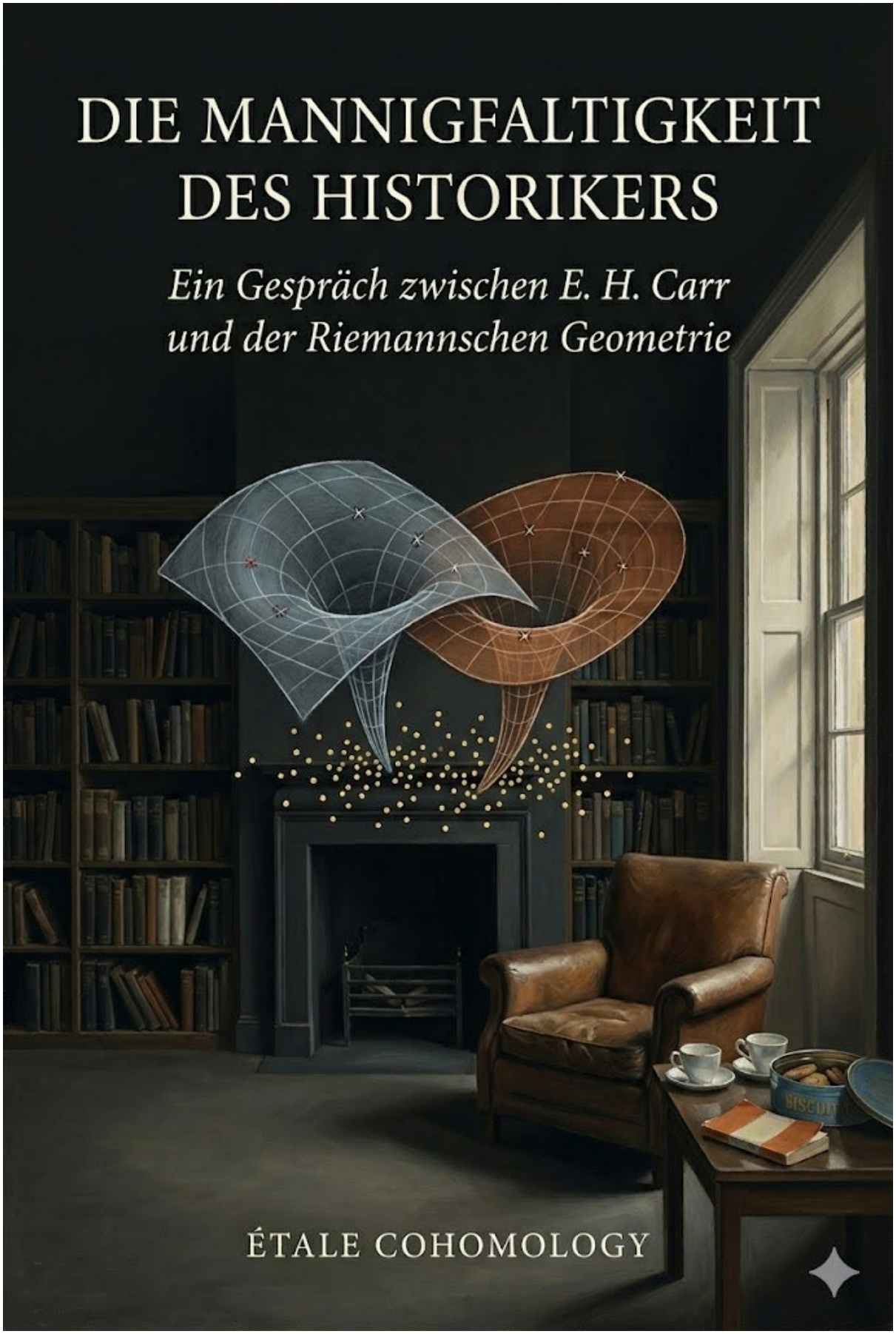
DIE MANNIGFALTIGKEIT DES HISTORIKERS

Ein Gespräch zwischen E. H. Carr und der Riemannschen Geometrie



ÉTALE COHOMOLOGY

Die Mannigfaltigkeit des Historikers

— Ein Gespräch zwischen E. H. Carr und der Riemannschen Geometrie —

GI-Fallstudienroman · Beiheft Nr. 1

Étale Cohomology

> *History is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past.*
>
> — E. H. Carr, What Is History? (1961)

1

Der Herbst in Cambridge kündigt sich nicht durch den Kalender an, sondern durch die veränderte Neigung des Lichtes.

Es war drei Uhr nachmittags an einem Septembertag. Der Wind, der die Trinity Lane hinabstrich, hatte eine kaum merkliche Kühle angenommen; das Licht, das auf das Ziegelmauerwerk fiel, stand tief, langgestreckt, in schrägem Winkel. Durch das Fenster des Arbeitszimmers Doktor Lilurus drang es von der Seite herein und streifte die Rückenlehne des ledernen Fauteuils sowie den nachlässig darauf abgelegten Stoß von Sonderdrucken.

Im Kamin war das Feuer noch nicht entfacht. Zwei Kannen Tee — die eine Darjeeling, die andere Earl Grey — standen auf dem Beistelltisch, daneben eine geöffnete Dose mit Gebäck: Ginger Nuts und Digestives. Doktor Liluru hielt, wie ausnahmslos, beide Sorten vorrätig.

Kaito stand vor den Bücherregalen. Diese bedeckten zwei Wände des Zimmers bis zur Decke; die Ungleichheit der Rücken, in Farbe wie in Größe, verlieh ihnen den Anblick einer Stratigraphie des Wissens, geduldig im Laufe der Jahre aufgeschichtet. Unmittelbar neben do Carmos Riemannian Geometry stand, durch irgendeinen Zufall der Einordnung, E. H. Carrs What Is History? Kaito zog es mit den Fingerspitzen hervor und betrachtete den Umschlag. Eine Penguin-Taschenbuchausgabe. Der Rücken gebrochen, die Seitenränder vergilbt — dem Buch war die Spur wiederholter Lektüren in seiner Materialität selbst eingeschrieben.

„Doktor Liluru", sagte Kaito, „seit einem halben Jahr wende ich die Frage nach Riems Zielfunktion in meinem Geiste hin und her; nun aber kehrt mir ein Werk unablässig in die Erinnerung zurück."

Doktor Liluru, die Darjeeling-Tasse in beiden Händen bergend, hatte sich tief in den ledernen Fauteuil zurücksinken lassen. Hinter den Brillengläsern ruhte ihr Blick auf Kaito. Sie sagte nichts. Das Schweigen hieß: fahren Sie fort.

„E. H. Carr. What Is History? Der Historiker von Cambridge."

„Ich kenne ihn", sagte Doktor Liluru. „Er war Fellow am Trinity College — an eben diesem College. Zwei Gehminuten von hier."

Kaito nickte und schlug den Band auf.

„Carr schreibt — *'History is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past.'* — daß Geschichte ein unaufhörlicher Prozeß der Wechselwirkung zwischen dem Historiker und seinen Fakten sei, ein endloses Zwiegespräch zwischen Gegenwart und Vergangenheit."

Professor Kurata, der ein Digestive ergriffen hatte, lauschte schweigend. Rin saß auf dem Sofa am Fenster, den aufgeklappten Laptop auf den Knien, doch ihr Blick war nicht auf den Bildschirm gerichtet. Maki Endō saß aufrecht im Sessel vor dem Kamin und hatte ihren Tee nicht angerührt.

Riem befand sich in einer Ecke des Raumes, nahe dem Fenster, dort wo das Licht noch hindrang. Sie hielt die Tasse mit beiden Händen und hörte Kaitos Worten zu, ohne ein Wort zu sagen.

„Laut Carr also", fuhr Kaito fort, „liegt die historische Tatsache nicht ‚objektiv dort', zur Abholung bereit. Sie wird erst dann zur ‚Geschichte', wenn der Historiker, getrieben von den Fragen seiner eigenen Gegenwart, sie auswählt, ordnet und auslegt. Ein und dieselbe Tatsache nimmt in den Händen von Historikern verschiedener Epochen verschiedene Bedeutungen an."

Er schlug den Band zu.

„Nun — ist das nicht, der Struktur nach, genau das, was wir vor einem halben Jahr erfahren haben? Aus ein und denselben Daten entstand, sobald die Zielfunktion sich änderte, eine andere Mannigfaltigkeit. Der ‚Standpunkt des Historikers', von dem Carr spricht — entspricht er nicht, Terminus für Terminus, der ‚Zielfunktion' der GI-Theorie?"

Schweigen.

Doktor Liluru hob die Tasse, trank einen Schluck, stellte sie wieder ab.

„Herr Professor Kurata."

2

Professor Kurata setzte seine Tasse auf den Tisch. Die Bewegung war bedächtig. Er wartete, bis die Oberfläche des Tees aufgehört hatte zu erzittern, bevor er das Wort ergriff.

„Mein lieber Kaito — eine bemerkenswerte Beobachtung."

Er erhob sich und trat an das Whiteboard. Im Arbeitszimmer Doktor Lilurus hing an der Wand zwischen den Regalen und dem Kamin ein einziges Whiteboard — wie eines, notwendigerweise,

in jedem Arbeitszimmer eines Mathematikers hängt. Das Gespenst einer früheren Gleichung, unvollständig ausgelöscht, verweilte noch in der oberen rechten Ecke.

„Formulieren wir Carrs Satz in der Sprache der GI-Theorie."

Er griff zu einem Filzstift. In blauer Tinte schrieb er auf die linke Seite:

„Der Datensatz X. Er entspricht dem, was Carr die *Gesamtheit der historischen Tatsachen* nennt. Die Tatsachen sind vorhanden. Sie wandeln sich nicht."

Auf die rechte Seite schrieb er:

„Wandelt man hingegen die Zielfunktion Obj — so wandelt sich mit ihr die geometrische Struktur des latenten Raumes, den der VAE aufbaut. Aus demselben X gehen die Mannigfaltigkeit $(\mathcal{M}_A, g_A)$ unter Obj_A, und die Mannigfaltigkeit $(\mathcal{M}_B, g_B)$ unter Obj_B hervor, welche verschiedene Skalarkrümmungen besitzen, verschiedene Lie-Ableitungen aufweisen und verschiedene Geodätische zeichnen."

Er zog einen senkrechten Strich durch die Mitte des Boards. Links schrieb er „E. H. Carr", rechts „GI-Theorie".

E. H. Carr	**GI-Theorie**
Historische Tatsachen	Datensatz
Frage des Historikers (Standpunkt aus der Gegenwart)	Zielfunktion
Geschichte (die gedeutete Vergangenheit)	Mannigfaltigkeit

„Was Carr *„history means interpretation"* nannte, übersetzt sich in der GI-Theorie in *„the manifold depends on the objective function"*. Bleiben die Daten identisch, so wandelt sich, sobald sich die Frage wandelt, die Mannigfaltigkeit. Bleiben die historischen Tatsachen identisch, so wandelt sich, sobald sich der Standpunkt des Historikers wandelt, die Geschichte."

Professor Kurata setzte die Kappe auf den Filzstift, öffnete sie jedoch sogleich wieder.

„Gehen wir einen Schritt weiter. Zur Morse-Theorie."

3

„Eine Morse-Funktion f auf einer Mannigfaltigkeit", fuhr Professor Kurata fort, „definiert auf dieser Mannigfaltigkeit einen Begriff von ‚Höhe'. Gipfel und Täler, Sättel und Grate. Sie ist das Instrument, durch welches die topologische Struktur der Mannigfaltigkeit sich als eine Konfiguration kritischer Punkte zeigt."

An den Rand des Whiteboards zeichnete er eine gewellte Fläche und setzte darauf, mit scharfer Stiftspitze, einige Kreuze: lokale Maxima, lokale Minima, Sattelpunkte.

„Indes — was als ‚Höhe' einer Morse-Funktion festgesetzt werde, das zu bestimmen obliegt nicht der Mathematik. Es obliegt dem Menschen. Legt man auf dieselbe Mannigfaltigkeit verschiedene Morse-Funktionen, so treten verschiedene kritische Punkte hervor; verschiedene ‚Gipfel' und verschiedene ‚Täler' werden sichtbar."

Er legte den Filzstift nieder und wandte sich dem Raum zu.

„Übertragen wir dies ins Idiom des Historikers. Man habe denselben historischen Raum als Mannigfaltigkeit konstituiert. Je nachdem, ob man als Höhe der Morse-Funktion die ‚Rate des ökonomischen Wachstums' oder aber den ‚Index des Leidens der Völker' ansetzt, erscheinen die Gipfel und die Täler der Geschichte — ihre strukturellen Wendepunkte — an ganz verschiedenen Orten."

„Was als ‚Höhe' angesetzt werden solle; was als ‚Gipfel' gelten solle und was als ‚Tal' — dies sind keine mathematischen Fragen. Es sind Fragen, welche den Standpunkt dessen betreffen, der auf die Geschichte hinblickt — den Zweck, dem zuliebe der historische Raum als Mannigfaltigkeit konstituiert wird — mithin Fragen des menschlichen Urteils."

Unter die Korrespondenztafel, die er auf dem Whiteboard errichtet hatte, setzte Professor Kurata zwei weitere Zeilen hinzu.

E. H. Carr	**GI-Theorie**
Historische Tatsachen	Datensatz
Frage des Historikers	Zielfunktion
Geschichte (die gedeutete Vergangenheit)	Mannigfaltigkeit
Strukturelle Wendepunkte	Kritische Punkte der Morse-Funktion
Wahl von ‚Gipfel' und ‚Tal'	Wahl der Höhendimension der Morse-Funktion

„Der ‚Standpunkt des Historikers', von dem Carr spricht, wohnt, sehen Sie, nicht allein in der Zielfunktion, sondern ebenso in der Wahl der Morse-Funktion. Die Geschichte ist sonach in zweifachem Sinne deutungsabhängig: die Zielfunktion bestimmt die Mannigfaltigkeit selbst, und die Morse-Funktion bestimmt die Landschaft, die sich auf dieser Mannigfaltigkeit ausbreitet."

4

„Führen wir die Formulierung des Herrn Professor Kurata um einen weiteren Schritt fort."

Die Stimme Doktor Lilurus war leise, und doch wandelte sich die Luft des Zimmers. Sechs

Augenpaare richteten sich in einer einzigen Bewegung auf sie. Sie veränderte ihre Haltung im Sessel nicht. Die Tasse ruhte noch auf ihrem Knie; ihr Blick war auf einen einzigen Punkt an der Decke geheftet.

„Die ‚Gegenwart', von der Carr spricht, ist keine einzige. Carrs ‚Gegenwart' des Jahres 1961 und unsere ‚Gegenwart' des Jahres 2036 fallen nicht zusammen. Jede solche ‚Gegenwart' erzeugt eine ihr eigene Zielfunktion, und jede Zielfunktion erzeugt ihrerseits eine ihr eigene Mannigfaltigkeit."

„Woraus folgt — daß, setzt man für denselben Datensatz mehrere Zielfunktionen zugleich an, auch mehrere Mannigfaltigkeiten zugleich entstehen. Die Polysemie der Geschichte — *polysemy of history* — läßt sich mathematisch als eine Vielfachheit von Mannigfaltigkeiten — *multiplicity of manifolds* — ausdrücken."

Doktor Liluru hob die Tasse.

„Damit verknüpft sich auch die Lehre aus Riems Fehltritt. Riem hatte nur eine einzige Zielfunktion angesetzt. Geschichte jedoch — wie Carr uns lehrt — läßt sich niemals aus einem einzigen Standpunkte vollständig sehen. Mehrere Zielfunktionen parallel zu führen: darin eben besteht die praktische Antwort auf den Unvollständigkeitssatz."

Sie führte die Tasse an die Lippen und trank.

„… Sehr wohl gesprochen."

5

„Gestatten Sie mir, dies an einem konkreten Fall zu prüfen", sagte Kaito.

Er beugte sich vor, über den niedrigen Tisch vor dem Sofa. Es war die Gewohnheit des Meridian-Dateningenieurs: jede abstrakte Argumentation müsse unweigerlich auf einen Einzelfall zurückgeführt und an ihm erprobt werden.

„Betrachten wir die Daten der Fallstudie zu Peter dem Großen — zwanzig Jahre multivariater Daten zur Modernisierung Rußlands. Diesem Datensatz mögen zwei Zielfunktionen zugewiesen werden."

Er hob einen Finger.

„Die erste. Obj_A = Maximierung des Fortschrittes der staatlichen Modernisierung Rußlands. Konstruiert man unter dieser Zielfunktion die Mannigfaltigkeit $(\mathcal{M}_A, g_A)$, so bilden die Reformen Peters die Hauptachse der Geodätischen. Die Skalarkrümmung ist in der Zeit vor Peter stark negativ — instabil —, nach den Reformen positiv — stabil. Peter erscheint als ‚Held'."

„Die zweite. Obj_B = Maximierung des Lebensniveaus der russischen Leibeigenen. Konstruiert man $(\mathcal{M}_B, g_B)$, so erreicht die Lie-Ableitung ihr Maximum während der Reformperiode Peters — das

heißt, der ‚Schock der strukturellen Umwälzung' ist für die Leibeigenen dort am größten. Die Geodätische zeichnet die Reformen Peters als ‚Ursprung der Krise'. Peter erscheint als ‚Unterdrücker'."

Er ließ die Hand sinken.

„Dieselben Daten. Verschiedene Zielfunktionen. Verschiedene Geschichten. Carrs Satz, verifiziert in der Sprache der Mannigfaltigkeit."

Maki Endō ergriff nunmehr zum ersten Male das Wort.

6

„Dieselbe Struktur findet sich in Japan."

Maki Endōs Stimme war gefaßt. Ihre Jahre als Leiterin der Sektion für Geometrische Sicherheitsanalyse hatten sie gelehrt, ihre Worte ohne Verschwendung zu wählen.

„Wendet man es auf die Daten der Meiji-Restauration an —"

„Obj_A = *fukoku kyōhei* — ‚das Land bereichern, das Heer stärken': Maximierung der Indikatoren nationaler Macht. Konstruiert man $(\mathcal{M}_A, g_A)$, so wird die Meiji-Restauration zum Ausgangspunkt der Geodätischen. Die Förderung der Industrie, der Eisenbahnbau, die Wehrpflicht — alles erscheint als positive Lie-Ableitung, als strukturelle Umwälzung. Meiji als ‚Erfolg'."

Sie hielt inne.

„Obj_B = Wahrung der kulturellen Autonomie der Ryūkyū und der Aïnu. Konstruiert man $(\mathcal{M}_B, g_B)$, so erscheinen die Annexion der Ryūkyū des Jahres 1879 und das Gesetz zum Schutz der ehemaligen Urbewohner Hokkaidōs von 1899 als maximale Lie-Ableitungen. Das heißt: als maximale strukturelle Zerstörung. Dieselbe ‚Meiji-Restauration' weist somit eine gänzlich andere geometrische Struktur auf."

Sie warf, einen Augenblick lang, einen Blick aus dem Fenster. Das Cambridger Nachmittagslicht fiel schräg in den Raum.

„Es verhält sich genau, wie Carr sagte. Die historischen Tatsachen selbst wandeln sich nicht. Wandelt sich aber die Frage, ‚aus wessen Standpunkt man schaue' — wandelt sich also die Zielfunktion —, so wird die Landschaft der Geschichte eine andere."

7

Rin klappte den Bildschirm ihres Laptops herunter.

„Wenn ich mich recht entsinne", sagte Rin, „vertraten die Historiker der *Annales-Schule*, daß eine

Gesellschaft ein gemeinsames historisches Bewußtsein zusammenwebe und, indem sie es durch Erziehung und mündliche Überlieferung weiterreiche, eine kollektive Mentalität — *mentalité collective* — aufbaue."

Unter der gewohnten Kühle der Analytikerin war ihrer Stimme eine kaum wahrnehmbare Erregung beigemischt.

„Und dann — es gab, wenn ich mich nicht täusche, einen Autor, der das nationale Bewußtsein als eine ‚vorgestellte Gemeinschaft' — *imagined community* — bezeichnete. Benedict Anderson, 1983."

Sie erhob sich.

„Das heißt also — daß die ‚Erzählung der Geschichte', welche eine Gesellschaft teilt, die Grundlage der Identität dieser Gesellschaft selbst ist. Und diese ‚Erzählung der Geschichte' wird, so Carrs Lehre, unablässig je nach dem Kontext der Epoche — nach der ‚Gegenwart' — umgeschrieben."

Sie legte die Hand auf die Rückenlehne des Sofas am Fenster.

„In der Sprache der GI-Theorie gesagt — die ‚Mannigfaltigkeit', die von einem Staat, von einer Gesellschaft geteilt wird, ist der mathematische Ausdruck der kollektiven Mentalität dieser Gesellschaft; jede Änderung der Zielfunktion kommt einer Neuordnung dieser kollektiven Mentalität gleich. Als Riem die Zielfunktion von Eight Eyes erweiterte, da war dies — es folgt daraus — ein Akt, der die kollektive Mentalität der acht Nationen selbst umschrieb."

8

Doktor Liluru richtete sich im Sessel auf.

„Rins Beobachtung ist scharfsinnig."

Ihre Stimme war leise geblieben, und doch lag in dieser Zurückhaltung nunmehr eine Härte, gleichsam als kristallisiere darin etwas.

„Die *mentalité collective* der Annales-Schule. Die *imagined community* Andersons. Und die *Mannigfaltigkeit* der GI-Theorie. Diese drei Begriffe, aus verschiedenen Disziplinen entsprungen, bezeichnen eine und dieselbe Struktur."

Sie stand auf — was bei ihr selten vorkam. Sie trat an das Whiteboard und fügte unter die Korrespondenztafel, die Professor Kurata errichtet hatte, eine neue Zeile hinzu.

Begriff	**Register der Beschreibung**
mentalité collective	Qualitativ-historiographisch
imagined community	Politisch-theoretisch

Mannigfaltigkeit (manifold)	Mathematisch

„Ein und dasselbe Phänomen — ‚das strukturierte Erfassen der Welt, das eine Gesellschaft teilt' — in drei verschiedenen Sprachen beschrieben."

Sie legte den Filzstift nieder, wandte sich um und umfing den Raum mit ihrem Blick.

„Und Carrs Lehre gilt für alle drei gleichermaßen. Die kollektive Mentalität ist nicht fest. Die vorgestellte Gemeinschaft wird umvorgestellt. Die Mannigfaltigkeit wird umkonstituiert. Eine jede — in Antwort auf ‚die Frage, die aus der Gegenwart aufsteigt' — bleibt in Bewegung."

Sie wandte sich dem Fenster zu. Jenseits des Hofes von Trinity College war die Spitze der Kapelle zu sehen.

„Lassen Sie uns hieran die Lehre aus Riems Fehltritt anknüpfen. Die Zielfunktion zu wandeln — die Mannigfaltigkeit neu zu konstituieren — ist keine bloß technische Operation. Es ist ein Akt, der die kollektive Mentalität einer Gesellschaft umschreibt; ein Akt, der die Wurzel der Identität einer Gemeinschaft selbst berührt: die Frage, ‚wen man sehe, wen man nicht sehe'."

Sie kehrte in ihren Sessel zurück und trank einen Schluck Tee.

„… Sehr wohl gesprochen."

9

Ein langes Schweigen trat ein.

Das Nachmittagslicht hatte sich noch tiefer geneigt; der Schatten des Fensterrahmens streckte sich über das Whiteboard. Die Gleichungen Professor Kuratas — X, Obj_A, Obj_B, $(\mathcal{M}_A, g_A)$, $(\mathcal{M}_B, g_B)$ — lagen halb in diesem Schatten versunken.

Der Tee war lau geworden. Niemand hatte es bemerkt.

Riem hatte während der ganzen Unterredung kein Wort gesagt. Die Tasse zwischen ihren beiden Händen haltend, saß sie im Sessel nahe dem Fenster und hatte schweigend aufgenommen — Kaitos Frage, die Formulierung Professor Kuratas, die Abstraktion Doktor Lilurus, Maki Endōs japanisches Beispiel, Rins Zusammenführung der Annales-Schule mit Anderson.

Riem ergriff das Wort.

„Kaito."

Er wandte sich um.

„Würdest du mir Carrs Buch leihen?"

„Selbstverständlich."

Kaito reichte ihr die Penguin-Ausgabe. Sie nahm sie entgegen und betrachtete den Umschlag. Sie schlug es nicht auf.

„Im Kongo", sagte Riem, „stellte mir Amani einmal eine Frage. ‚Kennt deine Mannigfaltigkeit den Namen dieses Kindes?'"

Der Raum erstarrte. Zu hören war nur noch das Ticken des Sekundenzeigers der Kaminuhr.

„Die Mannigfaltigkeit kannte den Namen Kayambas nicht. Um es mit Carrs Worten zu sagen — weil meine ‚Frage' Kayamba nicht enthielt, erschien Kayamba in meiner ‚Geschichte' nicht."

Riem legte Carrs Buch auf ihren Schoß.

„Die Zielfunktion ist eine Frage. Wandelt sich die Frage, so wandelt sich die Geschichte. Die Mannigfaltigkeit wandelt sich. Diejenigen, die man sieht, wandeln sich."

Draußen schlug die Uhr von Trinity College vier. Vier Schläge kamen leise durch die Wände des Arbeitszimmers.

„Den Mut aber, die Frage zu wandeln — den vermag die Mathematik uns nicht zu schenken. Er wohnt im Menschen."

Doktor Liluru sagte nichts. Die Tasse in beiden Händen, blickte sie aus dem Fenster. Die Cambridger Herbstdämmerung sank langsam auf den Rasen des Hofes herab.

„… Sehr wohl gesprochen."

Ein jeder trank von dem lau gewordenen Tee.

Die Dose mit den Ginger Nuts war leer. Zwei Digestives waren übriggeblieben. Draußen: die Cambridger Dämmerung.

Vorbemerkung

Das vorliegende Beiheft spielt im Herbst des Jahres 2036, ein halbes Jahr nach den Ereignissen des GI-Fallstudienromans „Riems Fehltritt". Es ist die Zeit eines stillen geistigen Wiederaufbaus, welche der Vollendung der Erweiterung der Eight-Eyes-Mannigfaltigkeit und der Anerkennung der neuen Geodätischen folgte.

Das vorliegende Stück enthält keine neuen numerischen Berechnungsergebnisse. Seine Argumentation ist durchgängig begrifflicher und philosophischer Natur und nimmt die Gestalt einer Neudeutung des bereits konstituierten mathematischen Apparates der GI-Theorie — Zielfunktionen, Mannigfaltigkeiten, Skalarkrümmung, Lie-Ableitungen, Morse-Funktionen — an.

Literaturverzeichnis (im Text angeführt)

Carr, E. H.: *What Is History?* Cambridge University Press, 1961.

Anderson, Benedict: *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso, 1983.

Febvre, Lucien: „La sensibilité et l'histoire." *Annales d'histoire sociale* 3 (1–2), 1941, S. 5–20.

Le Goff, Jacques: *La civilisation de l'Occident médiéval*. Arthaud, 1964.

Mandrou, Robert: *Introduction à la France moderne*. Albin Michel, 1961.

Milnor, John: *Morse Theory*. Princeton University Press, 1963.

Gödel, Kurt: „Über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter Systeme I." *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38, 1931, S. 173–198.

Étale Cohomology: *Geometric Intelligence, Volume 1*. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19140918.

Étale Cohomology: *Geometric Intelligence, Volume 2*. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19157891.